

SM-U1-3 土壤力學 | 觀念講義

壓密速率與超載預壓 多久會沉完？等不及怎麼辦？

一個示範案例貫穿全篇：黏土 $H = 4 \text{ m}$ 、 $c_v = 3.15 \text{ m}^2/\text{yr}$ 、 $S_c = 86.9 \text{ mm}$

sm13-fig-11 ~ 13

三個問題串成一條解題線

1

水要走多遠？

判斷單面／雙面排水，決定 H_{dr} 。 $t \propto H_{dr}^2$ ，判錯直接差 4 倍。

2

走到哪裡算完？

U 與 T_v 以 60% 為界換公式；末期每 1% 愈來愈貴，工程上不等 100%。

3

等不及怎麼辦？

超載預壓把目標 U 降到 Sc/Scf ；排水帶則是真的縮短 H_{dr} 。

4

30 秒解題 SOP

定 $H_{dr} \rightarrow$ 定 $U \rightarrow$ 選 T_v 式 $\rightarrow t = T_v \cdot H_{dr}^2 / cv$ 。

最貴的一句話：Hdr 必帶平方

無因次時間因數

$$T_v = \frac{c_v t}{H_{dr}^2}$$

反推所需時間（t 與 H_{dr}^2 成正比）

$$t = \frac{T_v H_{dr}^2}{c_v}$$

同一層土：單面 vs 雙面的時間比

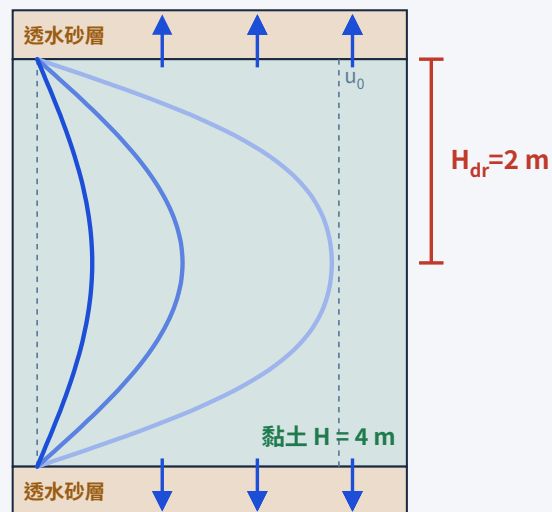
$$\frac{t_1}{t_2} = \left(\frac{H}{H/2} \right)^2 = 4$$

T_v 只由 U 決定、與土層無關；真正讓時間不同的是 c_v 與 H_{dr} 。 H_{dr} 是「水最長要走的距離」，不是土層厚度本身。

同一時刻比一比：雙面排水的水壓消散快得多

雙面排水

上下都是透水砂層 → $H_{dr} = H/2$



— $t=0.1$ 年 — $t=0.5$ 年 — $t=1$ 年
等時線：同一時刻的孔隙水壓 u/u_0

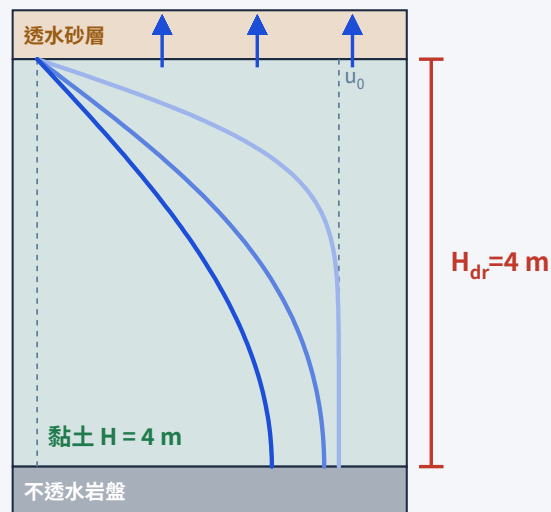
$t_{90} = 1.08$ 年

$t = 1$ 年時 $U = 88\%$

$c_v = 3.15 \text{ m}^2/\text{yr}$, $T_v = 0.848$

單面排水

下方為不透水岩盤 → $H_{dr} = H$



— $t=0.1$ 年 — $t=0.5$ 年 — $t=1$ 年
等時線：同一時刻的孔隙水壓 u/u_0

$t_{90} = 4.31$ 年

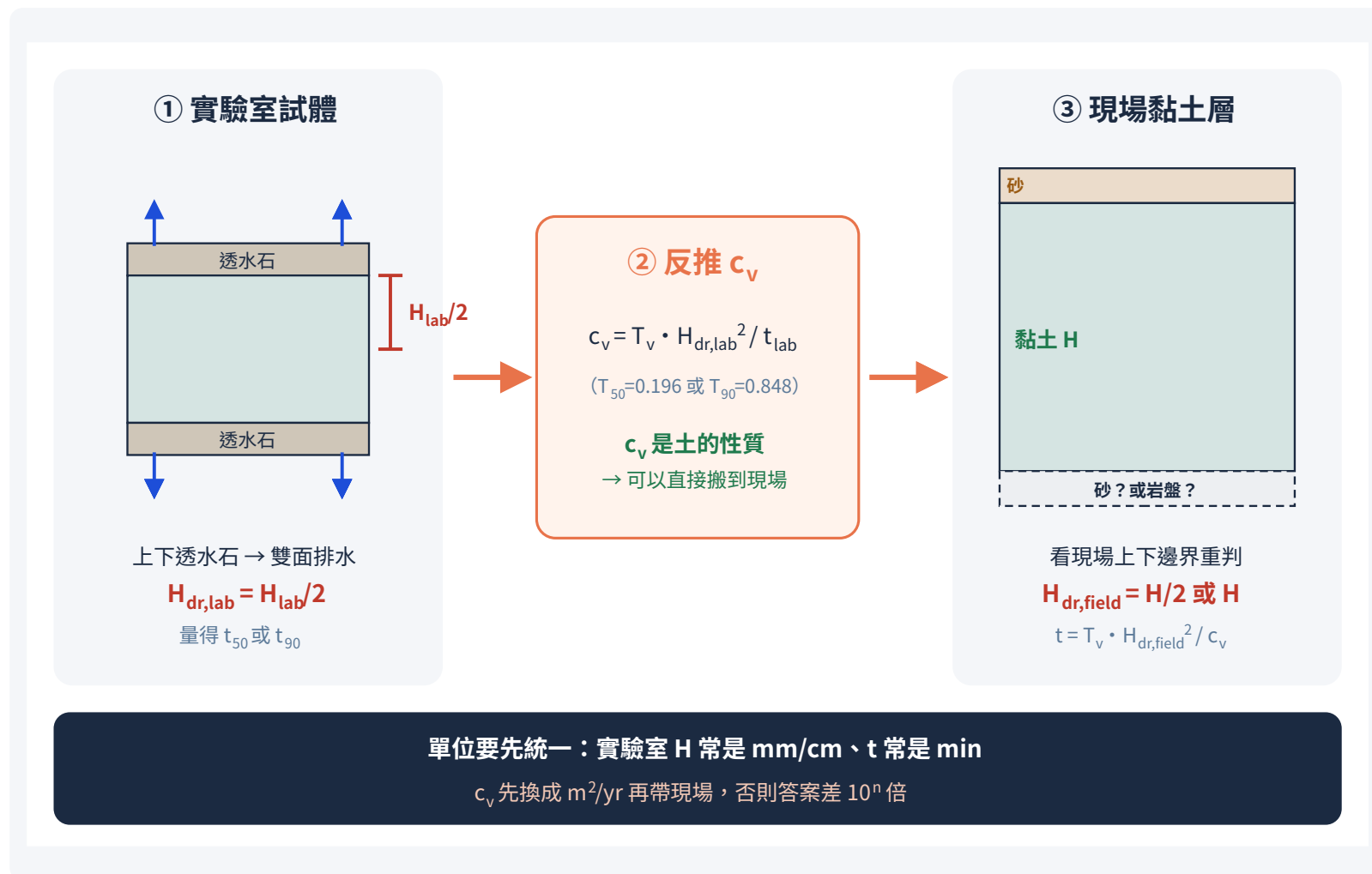
$t = 1$ 年時 $U = 50\%$ ； t_{90} 恰為雙面的 4 倍

$c_v = 3.15 \text{ m}^2/\text{yr}$, $T_v = 0.848$

觀念解讀

- ✦ 等時線以 Terzaghi 級數解畫出：雙面排水的最大水壓在層中央，單面排水在不透水底部。
- ✦ 同樣經過 1 年，雙面已達 $U \approx 88\%$ ，單面只到 50%——這就是 H_{dr} 從 2 m 變 4 m 的代價。
- ✦ t_{90} ：雙面 1.08 年、單面 4.31 年，比值恰為 $(4/2)^2 = 4$ 。
- ✦ 判斷只看黏土層上下邊界：兩側都透水 → $H/2$ ；一側岩盤或不透水層 → H 。

c_v 可以搬, H_{dr} 要重判



觀念解讀

- ✦ 壓密試驗試體上下都有透水石，一律雙面排水： $H_{dr,lab} = H_{lab}/2$ 。
- ✦ 先用實驗室 t_{50} 或 t_{90} 反推 c_v —— c_v 是土的性質，搬到現場不變。
- ✦ 再看現場邊界重新決定 $H_{dr,field}$ ，代 $t = T_v \cdot H_{dr}^2 / c_v$ 。
- ✦ 最常見的失分不是公式，而是 mm、cm、min 沒換成 m、yr。

60% 是分界，過了就要換公式

前段：拋物線近似（U 用小數）

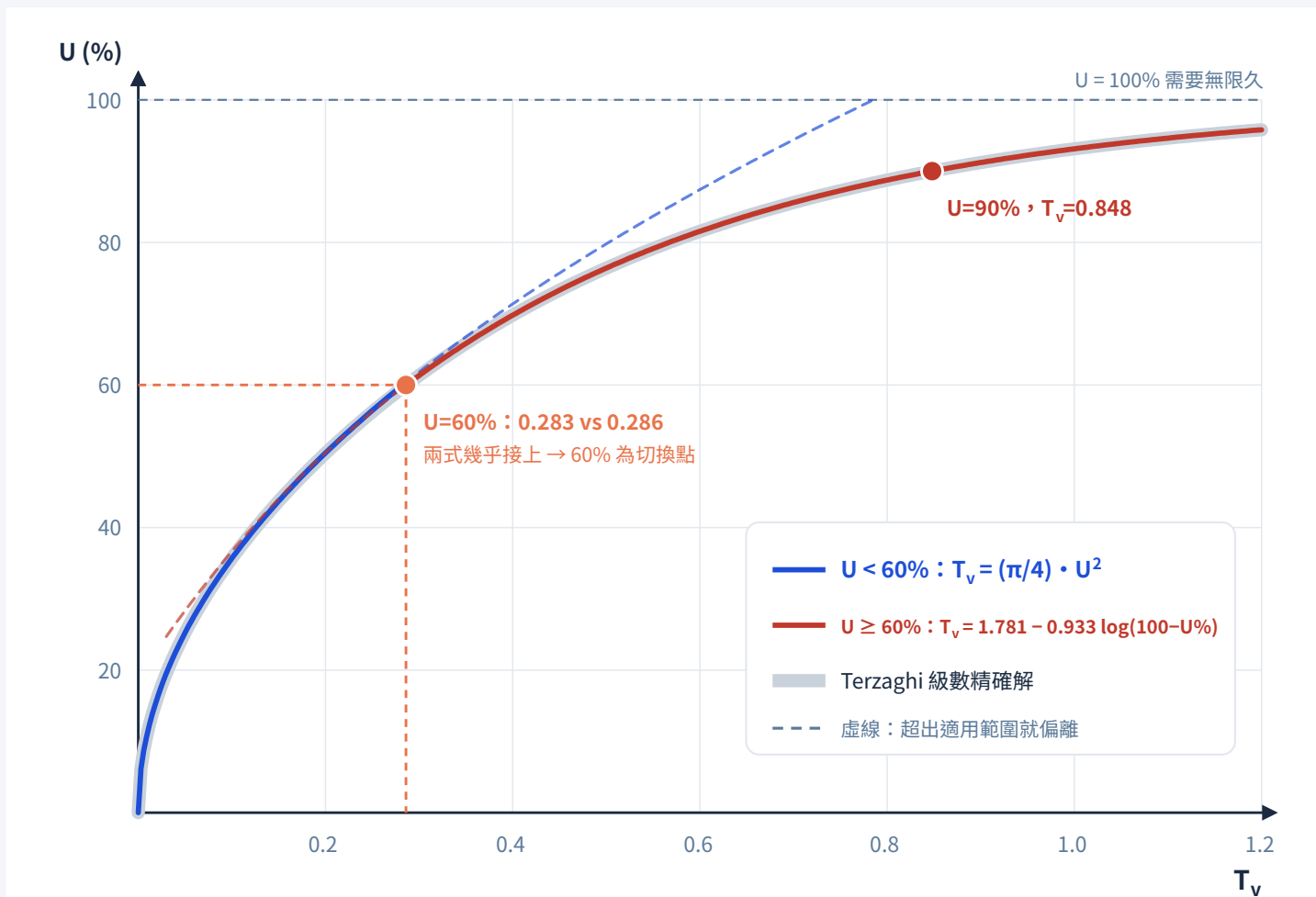
$$T_v = \frac{\pi}{4} U^2 \quad (U < 60\%)$$

後段：對數近似（U 用百分比數字）

$$T_v = 1.781 - 0.933 \log(100 - U\%) \quad (U \geq 60\%)$$

兩式在 $U = 60\%$ 分別給 $T_v = 0.283$ 與 0.286 ，幾乎接上，所以切換沒有跳階。已知 U 求 t ：先看 U 有沒有過 60% ；已知 t 求 U ：先算 T_v ，再看有沒有過 0.286 。

兩條近似式各管一段，接點就在 60%

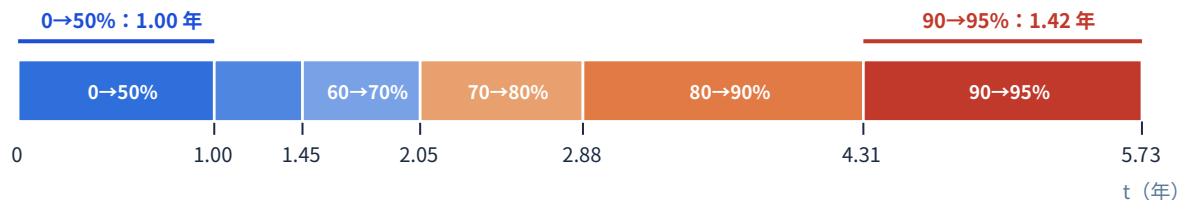


觀念解讀

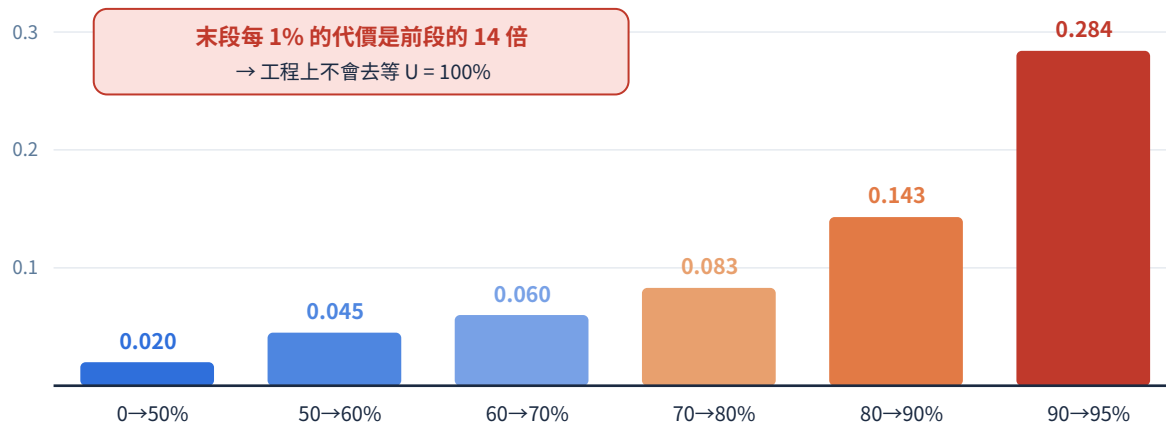
- ✦ 灰色粗線是 Terzaghi 級數精確解，兩條近似式在各自範圍內幾乎與它重合。
- ✦ 藍虛線：拋物線式硬用到 60% 以上會高估 U，在 $T_v \approx 0.79$ 就衝到 100%。
- ✦ 紅虛線：對數式用在低 U 時同樣偏離——所以一定要先判斷在哪一段。
- ✦ U 在 $(\pi/4)U^2$ 裡是小數、在 $\log(100-U\%)$ 裡是百分比數字，單位最常錯在這。

為什麼壓密末期「等不起」？

① 時間軸（單面排水 $H_{dr}=4\text{ m}$ ， $c_v=3.15\text{ m}^2/\text{yr}$ ）



② 每多壓密 1% 要花幾年？（單位：年／1%）



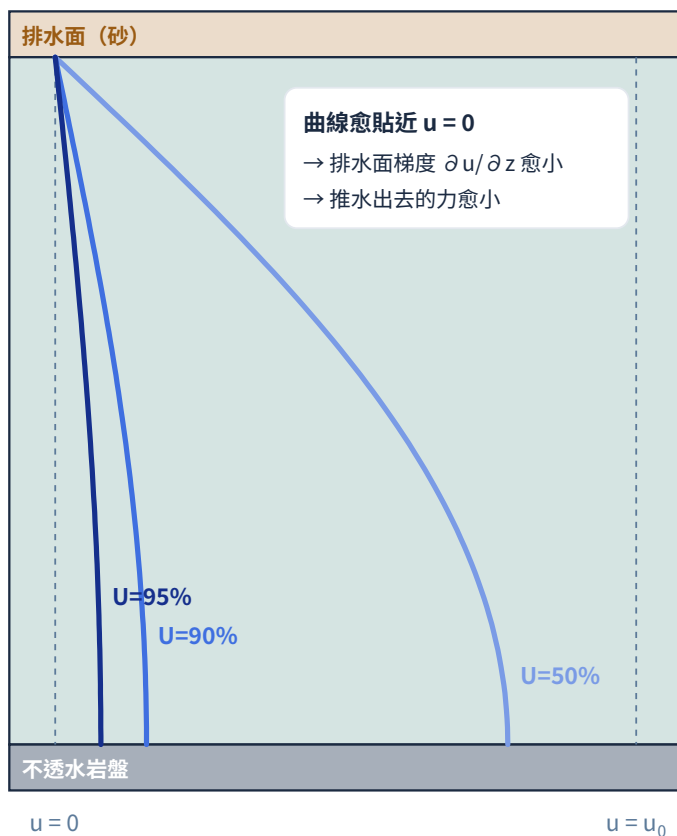
數字：單面排水 $H_{dr}=4\text{ m}$ 、 $c_v=3.15\text{ m}^2/\text{yr}$ ； $U=50/60/70/80/90/95\%$ 對應 $t=1.00/1.45/2.05/2.88/4.31/5.73$ 年。

觀念解讀

- ✦ 0→50% 花 1.00 年；90→95% 只多 5%，卻要 1.42 年。
- ✦ 下圖把每段時間除以壓密增量：末段每 1% 的代價是前段的 14 倍。
- ✦ 所以工程上不會等 $U=100\%$ ，而是想辦法把「需要的 U 」降下來。

慢的原因：推水出去的梯度愈來愈小

單面排水黏土層內的等時線



排水面水力梯度（出水速率 $\propto$ 梯度）

$U=50\%$ 1.26

$U=90\%$ 0.25

$U=95\%$ 0.12

$U=90\%$ 時只剩 $U=50\%$ 的 $1/5$

末期規律：剩餘量每減半

$$\Delta T_v \approx 4 \ln 2 / \pi^2 = 0.281$$

本例 $\Delta t \approx 1.43$ 年

80→90%（剩 20→10%）：1.43 年

90→95%（剩 10→5%）：1.42 年

觀念解讀

- ✦ 出水速率由排水面的水力梯度決定； U 愈高，等時線愈貼近 $u = 0$ ，梯度愈平。
- ✦ $U = 90\%$ 時，排水面梯度只剩 $U = 50\%$ 時的約 $1/5$ 。
- ✦ 末期規律：剩餘沉陷每減半，就要再花 $\Delta T_v \approx 0.281$ ，本例 ≈ 1.43 年。
- ✦ 80→90% 與 90→95% 都是「剩餘量減半」，所以兩段時間幾乎一樣。

把終點線往前搬： $U = S_c / S_{cf}$

目標壓密度 = 設計沉陷 ÷ 預壓沉陷

$$U = \frac{S_c}{S_{cf}}$$

代入示範案例 ($\Delta\sigma$ 80 → 125 kPa)

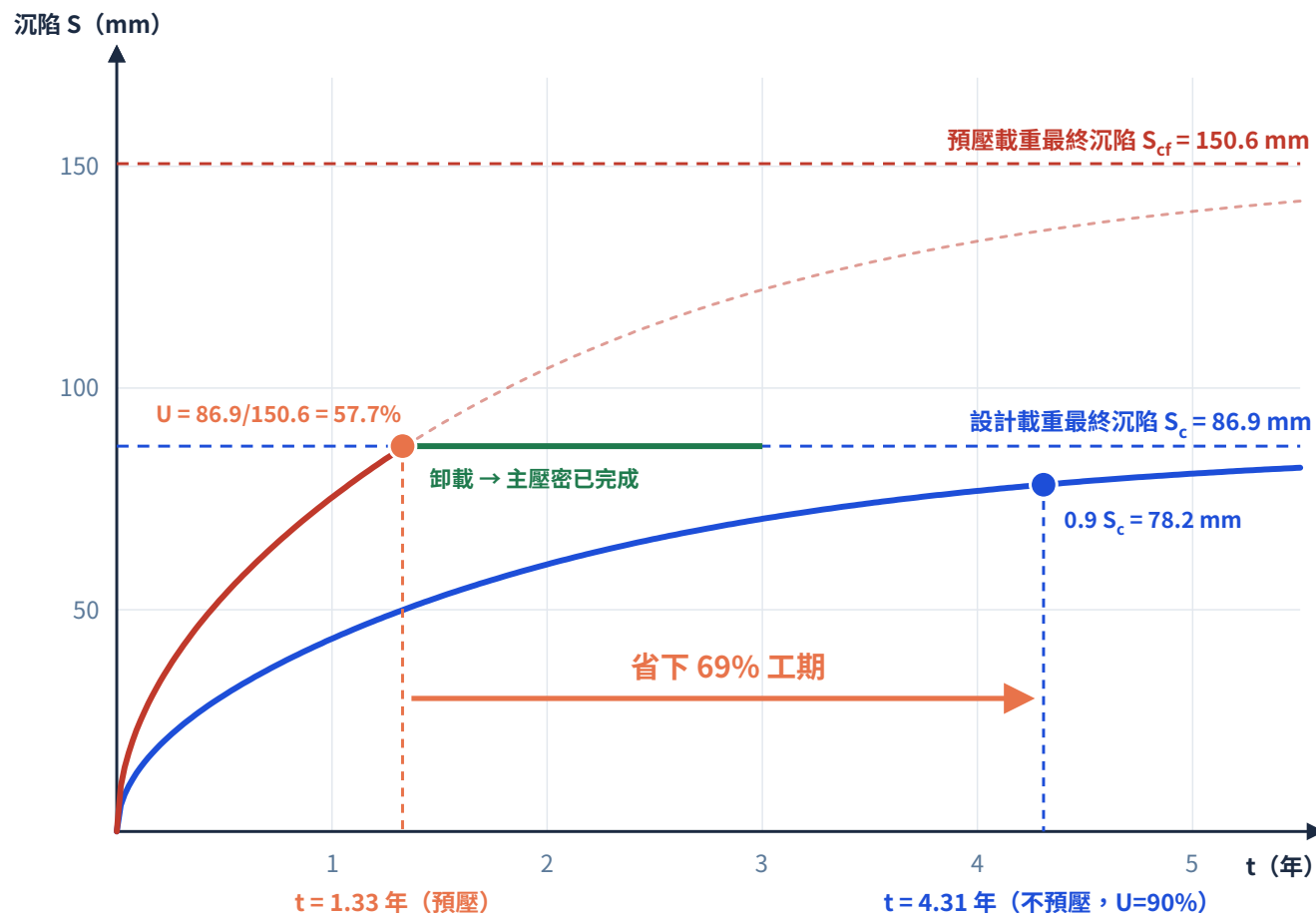
$$U = \frac{86.9}{150.6} = 57.7\% \Rightarrow T_v = \frac{\pi}{4} (0.577)^2 \approx 0.262$$

預壓所需時間 ($H_{dr} = 4$ m)

$$t = \frac{0.262 \times 4^2}{3.15} = 1.33 \text{ yr}$$

$U = 57.7\% < 60\%$ ，所以走拋物線式。對照不預壓要等 $U = 90\%$ 的 4.31 年，工期省下 69%。

超載預壓：不是把土變快，是把目標降下來



觀念解讀

- 紅線是預壓載重下的沉陷，同一條 $U(t)$ 曲線乘上較大的 S_{cf} ，所以每一刻都沉得比較多。
- 紅線碰到 $S_c = 86.9$ mm 就卸載：此時 U 只有 57.7%， $t = 1.33$ 年。
- 藍線是不預壓，要到 4.31 年才到 $0.9 S_c$ ，而且還沒沉完。
- 兩條曲線的時間形狀完全相同—— c_v 、 H_{dr} 、 k 都沒變。

改 U 還是改 H_{dr}？預壓與排水帶是兩件事

超載預壓：把終點線往前搬

$t = T_v \cdot H_{dr}^2 / c_v$ ，只改了 T_v （因為 U 變小）

不預壓 ($\Delta\sigma=80$ kPa)



終點 78.2 mm

跑到 $U=90\%$ ：4.31 年

預壓 ($\Delta\sigma=125$ kPa)



終點 86.9 mm

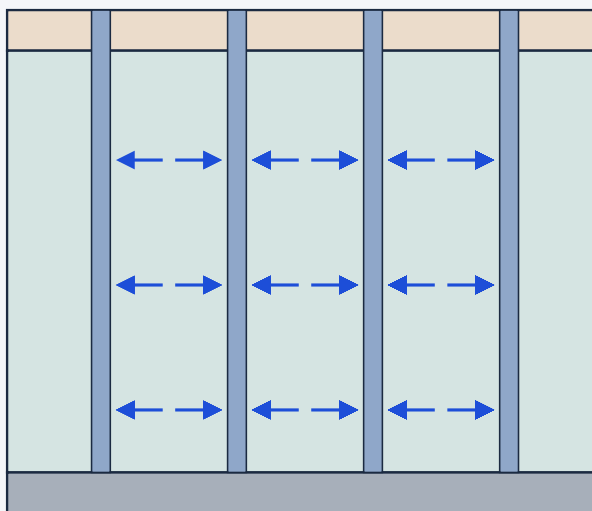
跑到 $U=57.7\%$ ：1.33 年

c_v 、 H_{dr} 、 k 都沒變

變的只有「目標壓密度 U 」

排水帶／砂樁：真的改 H_{dr}

改成徑向排水，路徑變成「到最近排水帶」



排水距離 = 間距的一半，遠小於 H

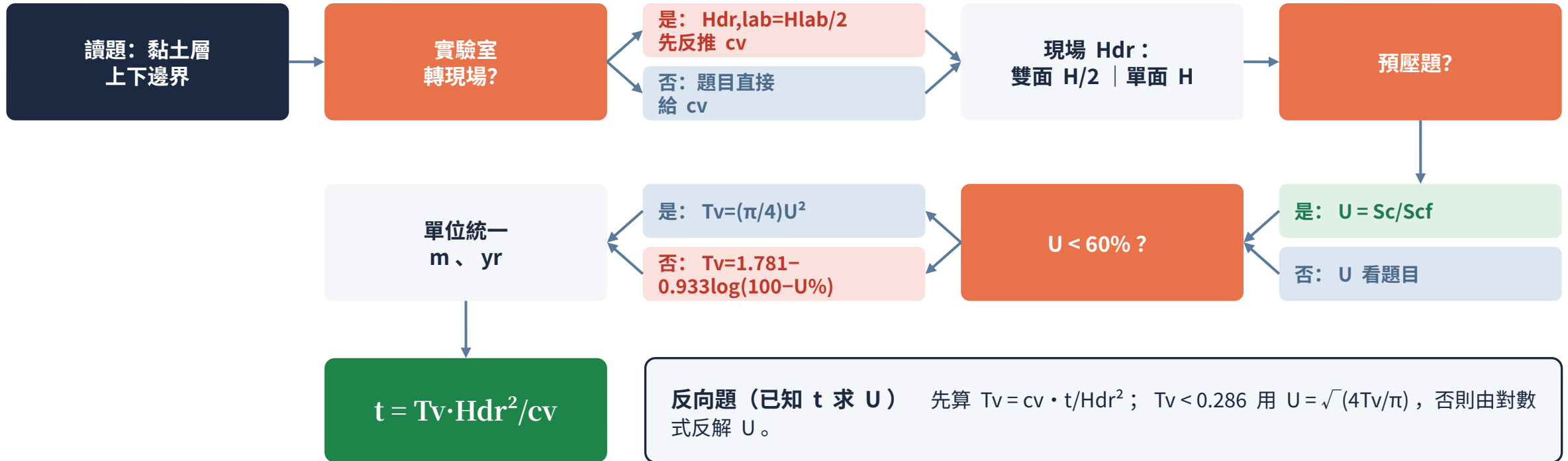
$t \propto (\text{排水距離})^2$

改的是材料外的幾何邊界；可與預壓併用

觀念解讀

- ✦ 超載預壓只改變「要跑到哪」：目標 U 從 90% 降到 57.7%。
- ✦ 排水砂樁、塑膠排水帶才真的改變「要跑多遠」：徑向排水，路徑縮到間距的一半。
- ✦ 兩者作用在 $t = T_v \cdot H_{dr}^2 / c_v$ 的不同項，所以常常併用。
- ✦ 申論追問「加排水帶是不是超載？」答：不是，一個改 T_v 、一個改 H_{dr} 。

壓密時間與預壓：30 秒解題 SOP

所有題型都收斂到同一條式子： $t = T_v \cdot H_{dr}^2 / c_v$ 

三個必做檢查

● **H_{dr} 平方** 單面／雙面判錯差 4 倍● **U 的單位** 拋物線用小數、對數用百分比● **c_v 單位** 實驗室 mm · min → m²/yr

壓密速率與超載預壓 | 全公式一頁速查

時間因數

$$T_v = \frac{c_v t}{H_{dr}^2}$$

所需時間

$$t = \frac{T_v H_{dr}^2}{c_v}$$

單面／雙面時間比

$$\frac{t_1}{t_2} = \left(\frac{H}{H/2} \right)^2 = 4$$

實驗室反推 c_v

$$c_v = \frac{T_v H_{dr, lab}^2}{t_{lab}}$$

$U < 60\%$ (U 用小數)

$$T_v = \frac{\pi}{4} U^2$$

$U \geq 60\%$ (U 用百分比數字)

$$T_v = 1.781 - 0.933 \log(100 - U\%)$$

預壓目標壓密度

$$U = \frac{S_c}{S_{cf}}$$

末期剩餘量減半

$$\Delta T_v \approx \frac{4 \ln 2}{\pi^2} = 0.281$$

示範：預壓時間

$$t = \frac{0.262 \times 4^2}{3.15} = 1.33 \text{ yr}$$

高頻陷阱精選

！ 把 H 當 H_{dr}

H_{dr} 是排水路徑長。兩側透水取 $H/2$ ，一側岩盤取 H ；判錯時間差 4 倍。

！ 實驗室 H_{dr} 沿用到現場

試體固定雙面排水，現場邊界要重判；可以搬的是 cv ，不是 H_{dr} 。

！ 過了 60% 還用拋物線

$U \geq 60\%$ 必須換對數式；硬用拋物線會低估所需時間。

！ U 的單位混用

$(\pi/4)U^2$ 用小數 0.577； $\log(100-U\%)$ 用 57.7 這種百分比數字。

！ 以為預壓改變了 cv

預壓只把目標 U 降為 Sc/Scf ； cv 、 H_{dr} 、 k 都沒變。

！ 把排水帶當成預壓

排水帶／砂樁改的是排水路徑（徑向排水），與超載是兩個獨立手段。

壓密速率與超載預壓 | 重點回顧

1 $t = T_v \cdot H_{dr}^2 / c_v$: H_{dr} 帶平方, 單面 4.31 年 vs 雙面 1.08 年, 恰為 4 倍。

2 U 以 60% 為界: 前段 $(\pi/4)U^2$ 、後段 $1.781 - 0.933 \log(100-U\%)$ 。

3 末期剩餘量每減半就要 $\Delta T_v \approx 0.281$, 所以工程上不等 $U = 100\%$ 。

4 超載預壓把目標 U 降到 $S_c/S_{cf} = 57.7\%$, 工期 $4.31 \rightarrow 1.33$ 年, 省 69%。